

EXPLICAÇÃO DOS ARQUIVOS GERADOS

=====

Arquivo PCAP utilizado: teste.pcap

Quantidade de pacotes processados: 10374

Quantidade de palavras AXI geradas: 156744

1. ARQUIVO stream_words.txt

Esse arquivo contém os sinais de entrada do Packet Parser compatíveis com a interface RX AXI4-Stream do IP MAC.

Cada linha possui cinco campos:

tdata tkeep tvalid tlast tuser

tdata: palavra de dados com 64 bits, ou 8 bytes. O primeiro byte do pacote fica em tdata[7:0].

tkeep: indica quais bytes da palavra são válidos. O primeiro byte corresponde ao bit menos significativo. Exemplos: FF representa 8 bytes válidos; 03 representa 2 bytes válidos.

tvalid: indica que os dados presentes em tdata são válidos. Neste arquivo, permanece igual a 1 durante todos os ciclos do pacote.

tlast: indica a última palavra do pacote. Recebe 1 somente na última palavra.

tuser: indica o resultado da recepção do pacote. Para um pacote válido, recebe 1 junto com tlast na última palavra. Nas palavras anteriores, recebe 0.

Não existe sinal SOP explícito no formato do IP MAC. O início do pacote é identificado pela primeira palavra válida depois do período de inatividade ou depois de tlast.

2. ARQUIVO packet_metadata.txt

Esse arquivo contém as informações gerais de cada pacote.

packet_id: número do pacote.

timestamp_ns: timestamp original convertido para nanossegundos.

captured_bytes: quantidade de bytes capturados originalmente no PCAP.

ethernet_bytes: quantidade de bytes depois da conversão para Ethernet II.

word_count: quantidade de palavras de 64 bits utilizadas para representar o pacote.

link_type: formato original do pacote.

3. CONVERSÃO REALIZADA

O PCAP original utiliza DLT_NULL. Os 4 bytes iniciais de cada pacote representam a família do protocolo e foram removidos. Em seguida, foi criado um cabeçalho Ethernet II com MACs sintéticos.

Quando foi necessário criar Ethernet II, foram utilizados os seguintes MACs sintéticos:

MAC destino: 02:00:00:00:00:02

MAC origem: 02:00:00:00:00:01

O EtherType utilizado é 0800 para IPv4 e 86DD para IPv6.

4. PREENCHIMENTO DA ÚLTIMA PALAVRA

Quando o tamanho do pacote não é múltiplo de 8 bytes, a última palavra é completada com zeros. Esses zeros não são considerados dados válidos, pois o campo tkeep indica a quantidade real de bytes.

5. OBSERVAÇÃO PARA A TESTBENCH

A testbench deve ler o arquivo stream_words.txt e aplicar os cinco sinais ao Packet Parser:

```
rx_axis_tdata = tdata  
rx_axis_tkeep = tkeep  
rx_axis_tvalid = tvalid  
rx_axis_tlast = tlast  
rx_axis_tuser = tuser
```

O timestamp e os metadados não são sinais da interface AXI4-Stream. Eles foram mantidos no arquivo packet_metadata.txt apenas para conferência e análise.